

Clase 6 - Hardware In the Loop (HIL)

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Laboratorio de Control Automático (86.22)

Ing. Tomás González

Dr. Ing. Ezequiel Pecker-Marcosig

Dr. Ing. Claudio D. Pose



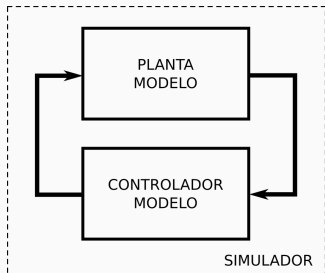
Motivación

- En el desarrollo de sistemas de control no siempre contamos inicialmente con el hardware. En la etapa de diseño preliminar se trabaja con modelos.
- Pueden haber aspectos que nos limitan respecto a la seguridad (ejemplo: desarrollo automotriz, reactores nucleares, etc) o costo.
- Pueden haber aspectos físicos que son imposibles o muy difíciles de emular en hardware (operación en órbita de satélites, operación acuática de barcos, disponibilidad de instalaciones para vuelo de UAVs, etc).
- Siempre se busca estar lo más cerca posible de la aplicación real final, para poder asegurar el cumplimiento de los requerimientos del sistema de control.

Metodología de Diseño Basado en Modelos (MBD)

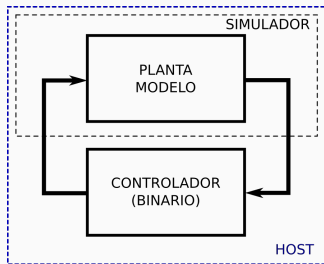
- **Modelo de la planta:** Desarrollar un modelo matemático del sistema físico (planta) con suficiente detalle y complejidad (modelo no lineal). Este puede ser obtenido de datos reales (identificación) o primeros principios.
- **Análisis del Controlador y Síntesis:** Analizar el modelo de la planta y diseñar un controlador para alcanzar el comportamiento dinámico deseado → típicamente se recurre a modelos de la planta simplificados.
- **Verificación y Validación (V&V)**
 - **Simulación:** Simulación del *modelo de la planta* y el *modelo del controlador offline* y/o en tiempo real para verificar el desempeño y detectar errores tempranamente.
 - **Implementación:** Generación (automática) de código del *modelo del controlador* y descarga en el hardware objetivo, seguido de ajustes iterativos a partir de los resultados obtenidos.

Simulación MIL (Model In the Loop)



- Es la metodología utilizada en teoría de control.
- Se diseña un modelo del controlador, muchas veces con métodos que requieren simplificaciones, linealizaciones de la planta.
- Finalmente el modelo simulado de controlador se coloca en el lazo y se evalúa su funcionamiento.
- Usualmente el modelo de control y de la planta están implementados en el mismo software de simulación.
- No requiere entorno de simulación en tiempo real.

Simulación SIL (Software In the Loop)

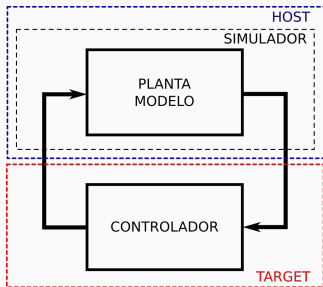


- El algoritmo de control se desarrolla en código del procesador objetivo (target) pero se ejecuta en la computadora anfitriona (host).
- El modelo de la planta sigue siendo simulado, junto con sus actuadores y sensores.
- El modelo de controlador puede correr en la misma computadora anfitriona (host) que el simulador y se establecen métodos de comunicación entre simulador y control.

Simulación SIL (Software In the Loop)

- La idea es probar el código de máquina real en un entorno simulado, para verificar que el código se comporta igual que el modelo del control.
- Permite un desarrollo acelerado y la evaluación de controladores incluso sin contar con el hardware.
- Podrían existir diferencias numéricas entre la simulación **MIL** y **SIL**, es un paso más cercano a la implementación real en hardware.
- Puede correr en **tiempo real** o en un modo acelerado (**tiempo virtual**), dependiendo de las necesidades y capacidades del host. Herramientas como Matlab/Simulink, dSpace, etc, permiten la generación automática de código.
- Se pueden simular sistemas embebidos simples (sistema con único microcontrolador) hasta muy complejos (por ejemplo, Linux corriendo varios contenedores).

Simulación HIL (Hardware In the Loop)



- El algoritmo de control se desarrolla en código del procesador/placa objetivo (target) y se ejecuta en ese mismo target.
- Pueden incluirse en el dispositivo target los sensores y actuadores.
- Ídem **SIL**: herramientas como Matlab/Simulink, dSpace, etc, permiten la generación automática de código.
- Se puede diferenciar en **PIL** (Processor In the Loop), si solo se cuenta con el procesador y no hay I/O disponible.

Simulación HIL (Hardware In the Loop)

- En esta etapa el control se ejecuta en **tiempo real** en el hardware target e interactúa con la simulación del modelo de la planta en **tiempo real**.
- Es el sistema más costoso en armado y tiempo de desarrollo pero el más cercano a la implementación real final.
- Notar que **M**, **S**, **P** y **H** (en **MIL**, **SIL**, **PIL** y **HIL**, o **XIL**) siempre se refieren al controlador.

Aplicación industrial MIL/SIL/HIL

- Utilizado en industria automotriz, aeroespacial, y de automatización de procesos.
- Procesos de **V&V** (Verificación y Validación) para asegurar que un sistema cumple con requerimientos y especificaciones.
- **MIL** como herramienta de investigación y desarrollo. Evaluar requerimientos de mayor nivel.
- **SIL** como herramienta rápida y de menor costo para testeo, en particular en entornos CI/CD (Continuous Improvement/Continuous Development).
- **HIL** como mejor aproximación a implementación final. Puede incluir sensores y actuadores.
- **Ensayo sobre la planta real**: luego de la verificación **HIL**, se reemplaza la simulación en tiempo real del modelo de la planta con la planta física real.

Gemelos Digitales (Digital Twins)

- Un **Gemelo Digital** (DT) es una réplica virtual dinámica y en tiempo real de un sistema físico que continuamente incorpora datos del sistema real.
- Mientras que **MBD** usa modelos para diseñar, simular y validar controladores y sistemas durante el *desarrollo*, los DT amplían este modelado a la *fase operativa*, permitiendo: **supervisión** en tiempo real, **mantenimiento predictivo** y **optimización** a partir de las condiciones actuales.
- Un **DT** se basa en los modelos de la planta y el control desarrollados en **MBD**, pero funcionan continuamente con datos en tiempo real del objeto físico, creando un lazo de realimentación entre el diseño, la simulación y el funcionamiento en el mundo real → permite un refinamiento continuo y una gestión del ciclo de vida más allá del desarrollo inicial.

Evolución de Gemelos Digitales

	1970s – 1990s	1990s – 2010	2010 - Today
	<i>Digital Model</i>	<i>Digital Shadow</i>	<i>Digital Twin</i>
Objects			
Interaction with Real System	▪ Off-line ▪ Physical to digital	▪ On-line ▪ Physical to digital	▪ On-line ▪ Bidirectional
Decision-Support	▪ Design (Layout, Assembly Line Balancing) ▪ Off-line Analysis (Resource dimensioning)	▪ Monitoring ▪ Scenario Evaluation (Scheduling) ▪ Prediction (Late Deliveries) ▪ Material Resource Planning	▪ Optimization ▪ Production Control (Re-Scheduling, Dispatching) ▪ Coordination (Maintenance planning)

Figura 1: Línea de tiempo de la evolución de la simulación en los gemelos digitales¹.

¹Matta, A., & Lugaresi, G. (2024, December). An Introduction to Digital Twins. In 2024 Winter Simulation Conference (WSC) (pp. 1281-1295). IEEE.

Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - MIL

Modelo del tanque cónico (planta) obtenido a partir de primeros principios:

$$\begin{cases} \dot{h}(t) = f(\eta, h) = \frac{Q_i - \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot \eta \cdot \sqrt{2 \cdot g} \cdot \sqrt{h}}{\left(l_1 + \frac{h}{L}(l_2 - l_1)\right)^2} \\ y(t) = g(\eta, h) = h, \end{cases}$$

donde el caudal de salida está dado por:

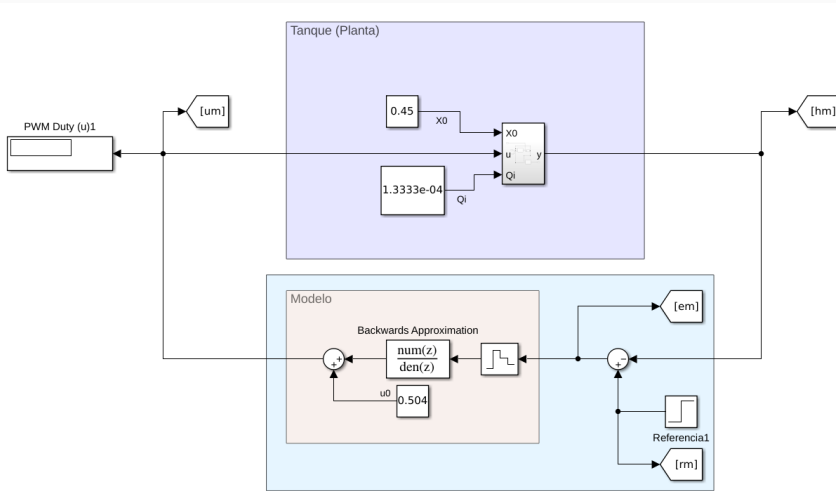
$$Q_o(t) = \frac{d^2 \cdot \pi}{4} \cdot \eta \cdot \sqrt{2 \cdot g} \cdot \sqrt{h}$$

Parámetros de la planta física real: $Q_i = 8 \text{ Lmin}^{-1}$, $d = 0,01065 \text{ m}^2$, $l_1 = 0,1 \text{ m}$, $l_2 = 0,4 \text{ m}$, $L = 0,9 \text{ m}$, $h_0 = 0,45 \text{ m}$.

Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - MIL

- Especificación del control:
 - El control debe ser lo más rápido posible, con un tiempo de establecimiento menor a 8 min.
 - El actuador no debe saturarse en ningún momento ($\eta \in [0, 1]$).
 - Debe tener error nulo a una referencia tipo escalón.
- Discretizar usando la aproximación *backwards*.

Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - MIL

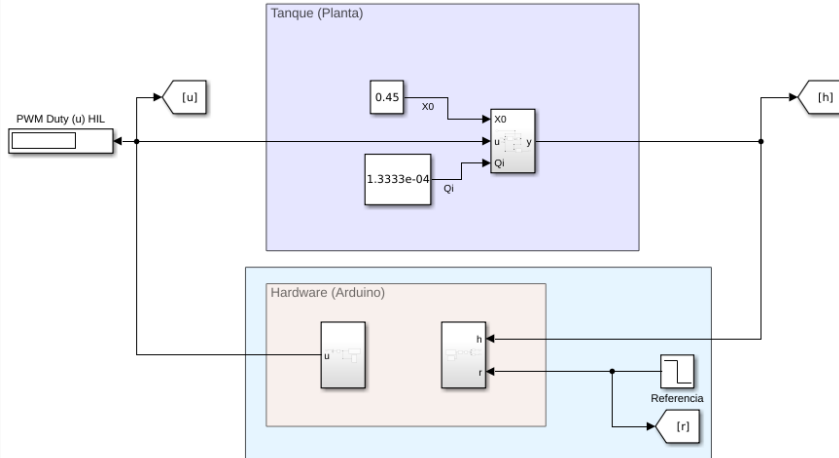


Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - MIL

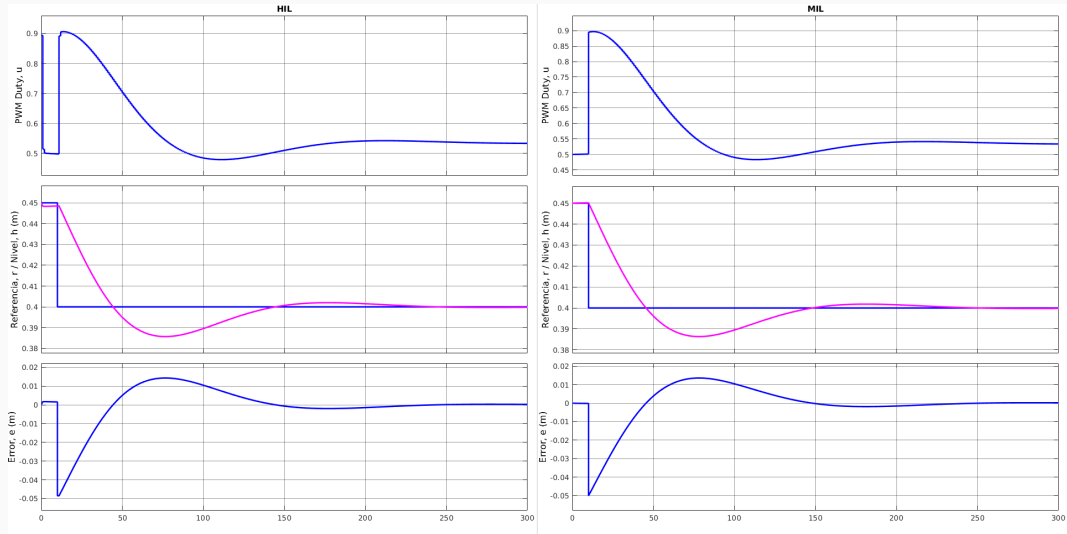
Ensayos:

- Aplicar un escalón en la referencia de 0,45 m a 0,4 m.
- Aplicar un escalón en la referencia de 0,45 m a 0,5 m.
- Aplicar un escalón en la perturbación Q_i tal que disminuya un 10 %.

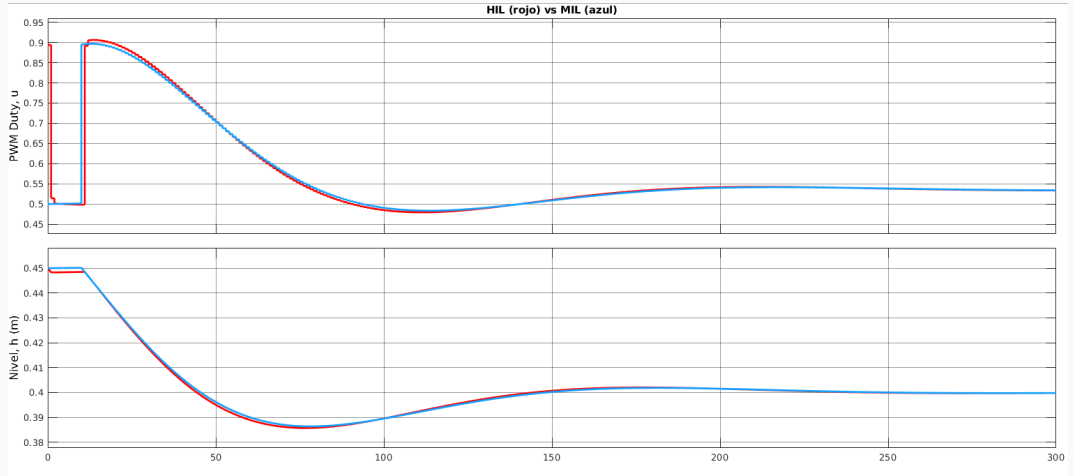
Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - HIL



Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - simulación

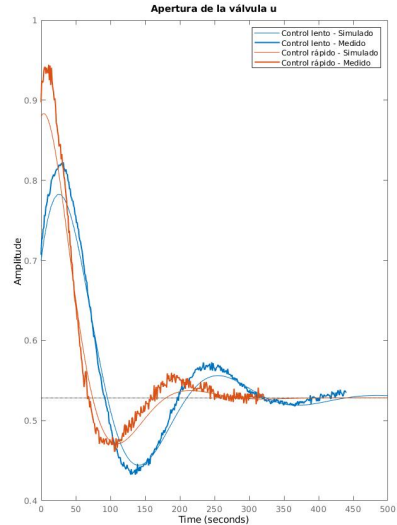
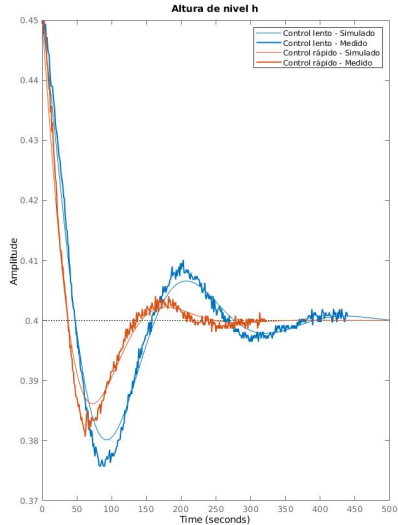


Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - simulación



Ejemplo: Control de nivel de tanque cónico - mediciones

Respuesta a escalon $h_{ref}: 0.45 \rightarrow 0.40$



- ¿Qué es el hardware-in-the-loop (HIL)?
- What Is Model-Based Testing? by Mathworks.
- Software-in-the-Loop Simulation by Mathworks.
- Simulink Real-Time by Mathworks.
- Elements of Model-Based Design.
- An Introduction to Digital Twins.